

Πρόβλημα 27. Η Μαρία και ο Μιχάλης έχουν $2n+1$ νομίσματα, κάθε νόμισμα με πιθανότητα γραμμάτων ίση με $1/2$. Ο Μιχάλης ρίχνει $n+1$ νομίσματα, ενώ η Μαρία ρίχνει τα υπόλοιπα n νομίσματα. Υποθέτοντας ανεξάρτητες ρίψεις νομισμάτων, δείξτε ότι η πιθανότητα αφού όλα τα νομίσματα έχουν ριφθεί, ο Μιχάλης να είχε φέρει περισσότερα γράμματα από τη Μαρία, είναι $1/2$.

Πρόβλημα 28.* Η δεσμευμένη παραλλαγή του θεωρήματος της συνολικής πιθανότητας. Έστω $C_1, \dots, C_n$ ξένα μεταξύ τους γεγονότα που δημιουργούν μία διαμέριση του δειγματικού χώρου. Έστω επίσης A και B γεγονότα τέτοια ώστε $P(B \cap C_i) > 0$ για όλα τα i . Αποδείξτε ότι

$$P(A|B) = \sum_{i=1}^n P(C_i|B)P(A|B \cap C_i).$$

Λύση. Έχουμε

$$P(A \cap B) = \sum_{i=1}^n P((A \cap B) \cap C_i),$$

και χρησιμοποιώντας τον πολλαπλασιασμό,

$$P((A \cap B) \cap C_i) = P(B)P(C_i|B)P(A|B \cap C_i).$$

Συνδυάζοντας τις δύο εξισώσεις, διαιρώντας διά $P(B)$, και χρησιμοποιώντας τη σχέση $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πρόβλημα 29.* Έστω ότι A και B είναι γεγονότα με $P(A) > 0$ και $P(B) > 0$. Λέμε ότι ένα γεγονός B υποστηρίζει ένα γεγονός A εάν $P(A|B) > P(A)$ και δεν υποστηρίζει το γεγονός A εάν $P(A|B) < P(A)$.

- Δείξτε ότι το B υποστηρίζει το A εάν και μόνο εάν το A υποστηρίζει το B .
- Υποθέστε ότι η $P(B^c) > 0$. Δείξτε ότι το B υποστηρίζει το A εάν και μόνο εάν το B^c δεν υποστηρίζει το A .
- Γνωρίζουμε ότι ένας θησαυρός βρίσκεται σε ένα από δύο μέρη, με πιθανότητες β και $1-\beta$, αντίστοιχα, όπου $0 < \beta < 1$. Ψάχνουμε το πρώτο μέρος και εάν ο θησαυρός είναι εκεί, τον βρίσκουμε με πιθανότητα $p > 0$. Δείξτε ότι το γεγονός να μη βρούμε το θησαυρό στο πρώτο μέρος υποστηρίζει ότι ο θησαυρός είναι στο δεύτερο μέρος.

Λύση. (α) Έχουμε $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$, άρα το B υποστηρίζει το A εάν και μόνο εάν $P(A \cap B) > P(A)P(B)$, το οποίο είναι ισοδύναμο με το A να υποστηρίζει το B , λόγω συμμετρίας.

(β) Εφόσον $P(B) + P(B^c) = 1$, έχουμε

$$P(B)P(A) + P(B^c)P(A) = P(A) = P(B)P(A|B) + P(B^c)P(A|B^c),$$

το οποίο συνεπάγεται ότι

$$P(B^c)(P(A) - P(A|B^c)) = P(B)(P(A|B) - P(A)).$$

Άρα, $P(A|B) > P(A)$ (το B υποστηρίζει το A) εάν και μόνο εάν $P(A) > P(A|B^c)$ (το B^c δεν υποστηρίζει το A). (α)

(γ) Έστω ότι A και B είναι τα γεγονότα (β)

$A = \{\text{ο θησαυρός δεν είναι στο δεύτερο μέρος}\},$

$B = \{\text{δεν βρίσκουμε το θησαυρό στο πρώτο μέρος}\}.$ (γ)

Αν χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα της συνολικής πιθανότητας, έχουμε

$$P(B) = P(A^c)P(B|A^c) + P(A)P(B|A) = \beta(1-p) + (1-\beta),$$

άρα

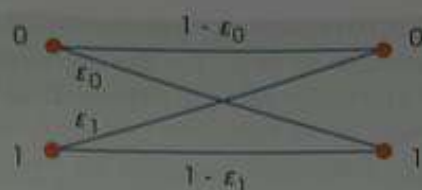
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1-\beta}{\beta(1-p) + (1-\beta)} = \frac{1-\beta}{1-\beta p} > 1-\beta = P(A). \quad (\delta)$$

Έπεται ότι το γεγονός B υποστηρίζει το γεγονός A . (ε)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.5. Ανεξαρτησία

Πρόβλημα 30. Ένας κυνηγός έχει δύο σκύλους. Κάποια μέρα, όταν ιχνη κάποιου ζώου, ο κυνηγός φτάνει σε ένα μέρος όπου ο δρόμος χωρίζεται σε δύο μονοπάτια. Γνωρίζει ότι ο κάθε σκύλος, ανεξάρτητα από τον άλλο, θα επιλέξει το σωστό μονοπάτι με πιθανότητα p . Ο κυνηγός αποφασίζει να αφήσει κάθε σκύλο να επιλέξει ένα μονοπάτι και αν συμφωνούν, να πάρει το μονοπάτι αυτό, ενώ αν διαφωνούν, να επιλέξει τυχαία ένα μονοπάτι. Είναι η στρατηγική του καλύτερη από το να αφήσει απλώς έναν από τους σκύλους να αποφασίσει για το μονοπάτι;

Πρόβλημα 31. Επικοινωνία μέσω ενός θορυβώδους καναλιού. Μία πηγή αποστέλλει ένα μήνυμα (μία αλυσίδα συμβόλων) μέσω ενός θορυβώδους καναλιού επικοινωνίας. Κάθε σύμβολο είναι 0 ή 1 με πιθανότητα p και $1-p$ αντίστοιχα, και λαμβάνεται λάθος με πιθανότητα ϵ_0 και ϵ_1 , αντίστοιχα (βλ. Σχ. 1.18). Τα λάθη συμβόλων σε διαφορετικές αποστολές είναι ανεξάρτητα.



Σχήμα 1.18: Πιθανότητες λάθους σε ένα δυαδικό κανάλι επικοινωνίας.

- (α) Ποια είναι η πιθανότητα ότι το k -οστό σύμβολο λαμβάνεται σωστά;
- (β) Υποθέστε ότι μία ακολουθία συμβόλων 1011 αποστέλλεται. Ποια είναι η πιθανότητα ότι όλα τα σύμβολα λαμβάνονται σωστά;
- (γ) Σε μία προσπάθεια να βελτιώσουμε την αξιοπιστία, κάθε σύμβολο αποστέλλεται τρεις φορές και το αποστέλλόμενο σύμβολο αποκωδικοποιείται με τον κανόνα της πλειονότητας. Με άλλα λόγια, ένα 0 (ή 1) αποστέλλεται ως 000 (ή 111, αντίστοιχα) και αποκωδικοποιείται στον δέκτη με 0 (ή 1) εάν και μόνο εάν η λαμβανόμενη ακολουθία τριών συμβόλων περιέχει τουλάχιστον δύο 0 (ή 1, αντίστοιχα). Ποια είναι η πιθανότητα ότι ένα αποστέλλόμενο 0 αποκωδικοποιείται σωστά;
- (δ) Για ποιές τιμές της ϵ_0 υπάρχει βελτίωση της πιθανότητας σωστής αποκωδικοποίησης ενός 0, όταν η μέθοδος του μέρους (γ) έχει χρησιμοποιηθεί;
- (ε) Υποθέστε ότι χρησιμοποιείται η μέθοδος του μέρους (γ). Ποια είναι η πιθανότητα ότι ένα 0 έχει αποκωδικοποιηθεί σωστά, όταν η λαμβανόμενη σειρά είναι 101;

Πρόβλημα 32. Το αδελφί του βασιλιά. Ο βασιλιάς έχει ένα αδελφί. Ποια είναι η πιθανότητα ότι το αδελφί είναι αδελφός; Υποθέστε ότι κάθε γέννα έχει σαν αποτέλεσμα ένα αγόρι με πιθανότητα $1/2$, ανεξάρτητα από άλλες γέννες. Να είστε προσεκτικοί στη διατύπωση οποιωνδήποτε άλλων υποθέσεων που πρέπει να κάνετε για να φθάσετε σε μία απάντηση.

Πρόβλημα 33. Χρήση ενός προκατειλημμένου νομίσματος για να πάρουμε μία αμερόληπτη απόφαση. Η Αλίκη και ο Δημήτρης θέλουν να αποφασίσουν να πάνε στην όπερα ή στον κινηματογράφο με τη ρίψη ενός αμερόληπτου νομίσματος. Δυστυχώς, το μόνο διαθέσιμο νόμισμα είναι προκατειλημμένο (ενώ η προκατάληψη του δεν είναι ακριβώς γνωστή). Πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προκατειλημμένο νόμισμα για να πάρουν μία απόφαση έτσι ώστε κάθε επιλογή (όπερα ή κινηματογράφος) να έχει την ίδια πιθανότητα;

Πρόβλημα 34. Ένα ηλεκτρικό σύστημα αποτελείται από όμοια στοιχεία τα οποία είναι λειτουργικά με πιθανότητα p , ανεξάρτητα από τα άλλα στοιχεία. Τα στοιχεία

Δεδομένου το σύστημα έχει τη δυνατότητα να εξουδετερωθεί

Πρόβλημα 38. Το πρόβλημα των πόντων. Ο Τέλης και η Μελίνα παίζουν ένα παιχνίδι γκολφ (18 τρύπες) για ένα στοιχήμα 10 ευρώ, και οι πιθανότητες τους να κερδίσουν οποιαδήποτε από τις τρύπες είναι p και $1 - p$, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματά τους σε οποιοδήποτε άλλες τρύπες. Στο τέλος των 18 τρυπών, με το σκορ να είναι 4 στα 6 υπέρ της Μελίνας, ο Τέλης παίρνει ένα επίγειο τηλεφώνημα και πρέπει να παρουσιαστεί πίσω στη δουλειά του. Αποφασίζουν να μοιράσουν το στοιχήμα σύμφωνα με τις πιθανότητες τους να το κερδίσουν σαν να το είχαν τελειώσει, ως εξής. Εάν p_T και p_W είναι οι πιθανότητες ότι ο Τέλης και η Μελίνα, αντίστοιχα, προηγούνται στο σκορ μετά από 18 τρύπες δεδομένου του 4-6 σκορ μετά από 10 τρύπες, τότε ο Τέλης πρέπει να πάρει ένα κλάσμα $p_T/(p_T + p_W)$ του στοιχήματος, και η Μελίνα πρέπει να πάρει το υπόλοιπο $p_W/(p_T + p_W)$. Πόσα χρήματα πρέπει να πάρει ο Τέλης; *Σημείωση:* Αυτό είναι ένα παράδειγμα του επανομαζόμενου παιχνιδιού των πόντων, το οποίο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της θεωρίας πιθανότητας. Το πρόβλημα ετέθη από τον Chevalier de Meré τον 17ο αιώνα στον Pascal, ο οποίος εισήγαγε την ιδέα ότι το κέρδος ενός παιχνιδιού που διεκόπη θα πρέπει να μοιραστεί ανάλογα με τη δεσμευμένη πιθανότητα κέρδους δεδομένης της κατάστασης του παιχνιδιού στο χρόνο διακοπής του. Ο Pascal ανέλυσε κάποιες ειδικές περιπτώσεις και μέσω αλληλογραφίας με τον Fermat έδωσε το έναυσμα για πολλές περαιτέρω αναλύσεις.

Πρόβλημα 39. Μία συγκεκριμένη τάξη έχει ιστορία χαμηλής προσέλευσης. Η καθηγήτρια που ενοχλήθηκε αποφασίζει ότι δεν θα κάνει μάθημα παρά μόνο εάν τουλάχιστον k από τους n γραμμένους φοιτητές στο μάθημα είναι παρόντες. Κάθε φοιτητής θα εμφανιστεί ανεξάρτητα στο μάθημα με πιθανότητα p , εάν ο καιρός είναι καλός και με πιθανότητα p_0 εάν ο καιρός είναι κακός. Δεδομένης της πιθανότητας κακού καιρού μία δεδομένη μέρα, υπολογίστε την πιθανότητα η καθηγήτρια να διδάξει τη μέρα αυτή.

Πρόβλημα 40. Θεωρήστε ένα παιχνίδι με δύο κομμάτια το οποίο είναι κορώνα με πιθανότητα p και γράμματο με πιθανότητα $1 - p$. Έστω q_n η πιθανότητα ότι μετά από n ανεξάρτητες ρίψεις, έχουμε έναν πρώτο αριθμό κορωνών. Αποδείξτε την αναδρομική σχέση η οποία συσχετίζει το q_n με το q_{n-1} , να τη λύσετε και να επιβεβαιώσετε τον τύπο

$$q_n = (1 + (1 - 2p)^n)/2.$$

Πρόβλημα 41. Θεωρήστε ένα παιχνίδι με μία άπειρη δεξαμενή υπονηφιών παικτών, όπου σε κάθε γύρο i , ο παίκτης i παίρνει έναν αριθμό περιστρέφοντας έναν συνεχώς διαβαθμισμένο τροχό. Ο παίκτης με τον μικρότερο αριθμό επιζεί. Επαναλαμβανόμενες περιστροφές του τροχού είναι ανεξάρτητες και υποθέτουμε ότι δεν έχουμε ισοπαλίες. Έστω N ο γύρος κατά τον οποίο ο παίκτης 1 αποχωρεί. Για οποιοδήποτε ακέραιο n , να βρείτε την $P(N = n)$.

Πρόβλημα 42.* Η χρεοκοπία του παίκτη. Ένας παίκτης βάζει μία σειρά από ανεξάρτητα στοιχήματα. Σε κάθε στοιχίμα, κερδίζει 1 ευρώ με πιθανότητα p και χάνει 1 ευρώ με πιθανότητα $1 - p$. Αρχικά, ο παίκτης έχει k ευρώ και παίζει μέχρι είτε να μαζέψει n ευρώ είτε να μην έχει καθόλου χρήματα. Ποια είναι η πιθανότητα ότι ο παίκτης θα καταλήξει με n ευρώ;

Λύση. Ας δηλώσουμε με A το γεγονός ότι θα καταλήξει με n ευρώ και με F το γεγονός ότι κερδίζει το πρώτο στοιχίμα. Δηλώνουμε επίσης με w_k την πιθανότητα του γεγονότος A , εάν αρχίσει με k ευρώ. Εφαρμόζοντας το θεώρημα της συνολικής πιθανότητας, έχουμε

$$w_k = P(A|F)P(F) + P(A|F^c)P(F^c) = pP(A|F) + qP(A|F^c), \quad 0 < k < n,$$

όπου $q = 1 - p$. Λόγω της ανεξαρτησίας των προηγούμενων και μελλοντικών στοιχημάτων, αφού κερδίσει το πρώτο στοιχίμα ο παίκτης βρίσκεται στην ίδια κατάσταση σαν να αρχίζει τώρα αλλά με $k + 1$ ευρώ, έτσι ώστε $P(A|F) = w_{k+1}$ και παρόμοια $P(A|F^c) = w_{k-1}$. Άρα, έχουμε $w_k = pw_{k+1} + qw_{k-1}$, το οποίο μπορεί να γραφτεί και ως

$$w_{k+1} - w_k = r(w_k - w_{k-1}), \quad 0 < k < n,$$

όπου $r = q/p$. Θα λύσουμε για το w_k σαν συνάρτηση των p και q χρησιμοποιώντας αναδρομή και τις οριακές τιμές $w_0 = 0$ και $w_n = 1$.

Έχουμε $w_{k+1} - w_k = r^k(w_1 - w_0)$ και εφόσον $w_0 = 0$,

$$w_{k+1} = w_k + r^k w_1 = w_{k-1} + r^{k-1} w_1 + r^k w_1 = w_1 + r w_1 + \dots + r^k w_1.$$

Το άθροισμα στη δεξιά πλευρά υπολογίζεται ξεχωριστά για τις δύο περιπτώσεις, όπου $r = 1$ (ή $p = q$) και $r \neq 1$ (ή $p \neq q$). Έχουμε

$$w_k = \begin{cases} \frac{1 - r^k}{1 - r} w_1, & \text{εάν } p \neq q, \\ k w_1, & \text{εάν } p = q. \end{cases}$$

Εφόσον $w_n = 1$, μπορούμε να λύσουμε ως προς w_1 και επομένως ως προς w_k :

$$w_1 = \begin{cases} \frac{1 - r}{1 - r^n}, & \text{εάν } p \neq q, \\ \frac{1}{n}, & \text{εάν } p = q, \end{cases}$$

έτσι ώστε

$$w_k = \begin{cases} \frac{1-r^k}{1-r^n}, & \text{εάν } p \neq q, \\ \frac{k}{n}, & \text{εάν } p = q. \end{cases}$$

Πρόβλημα 43.* Έστω A και B δύο ανεξάρτητα γεγονότα. Χρησιμοποιήστε τον ορισμό της ανεξαρτησίας για να αποδείξετε τα παρακάτω:

- (α) Τα γεγονότα A και B^c είναι ανεξάρτητα.
 (β) Τα γεγονότα A^c και B^c είναι ανεξάρτητα.

Λύση. (α) Το γεγονός A είναι η ένωση των δύο ξένων μεταξύ τους γεγονότων $A \cap B^c$ και $A \cap B$. Αν χρησιμοποιήσουμε το αξίωμα της προσθετικότητας και την ανεξαρτησία των A και B , έχουμε

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap B^c) = P(A)P(B) + P(A \cap B^c).$$

Έπεται ότι

$$P(A \cap B^c) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(B^c),$$

άρα τα A και B^c είναι ανεξάρτητα.

(β) Εφαρμόζουμε το αποτέλεσμα του μέρους (α) δύο φορές: πρώτα στα A και B και μετά στα B^c και A .

Πρόβλημα 44.* Έστω A , B και C τρία γεγονότα, με $P(C) > 0$. Αποδείξτε ότι τα A και B είναι υπό δέσμευση ανεξάρτητα δεδομένου του C .

Λύση. Έχουμε

$$\begin{aligned} P(A \cap B | C) &= \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(C)} \\ &= \frac{P(A)P(B)P(C)}{P(C)} \\ &= P(A)P(B) \\ &= P(A | C)P(B | C), \end{aligned}$$

άρα τα A και B είναι υπό δέσμευση ανεξάρτητα δεδομένου του C . Στον προηγούμενο υπολογισμό, η πρώτη ισότητα χρησιμοποιεί τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας· η δεύτερη χρησιμοποιεί την ανεξαρτησία που υποθέτουμε· η τέταρτη χρησιμοποιεί την ανεξαρτησία του A από το C , και του B από το C .

Πρόβλημα 45.* Υποθέστε ότι τα γεγονότα A_1, A_2, A_3, A_4 είναι ανεξάρτητα και

ότι η $P(A_3 \cap A_4) > 0$. Δείξτε ότι

$$P(A_1 \cup A_2 | A_3 \cap A_4) = P(A_1 \cup A_2).$$

Λύση. Έχουμε

$$P(A_1 | A_3 \cap A_4) = \frac{P(A_1 \cap A_3 \cap A_4)}{P(A_3 \cap A_4)} = \frac{P(A_1)P(A_3)P(A_4)}{P(A_3)P(A_4)} = P(A_1).$$

Παρόμοια, έχουμε ότι $P(A_2 | A_3 \cap A_4) = P(A_2)$ και $P(A_1 \cap A_2 | A_3 \cap A_4) = P(A_1 \cap A_2)$ και τελικά,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 | A_3 \cap A_4) &= P(A_1 | A_3 \cap A_4) + P(A_2 | A_3 \cap A_4) \\ &\quad - P(A_1 \cap A_2 | A_3 \cap A_4) \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \\ &= P(A_1 \cup A_2). \end{aligned}$$

Πρόβλημα 46.* Ο κανόνας διαδοχής του Laplace. Θεωρήστε $m+1$ κουτιά με το k -οστό κουτί να περιέχει k κόκκινες μπάλες και $m-k$ άσπρες μπάλες, όπου το k κυμαίνεται μεταξύ 0 και m . Επιλέγουμε ένα κουτί τυχαία (όλα τα κουτιά είναι ισοπίθανα) και επιλέγουμε μία μπάλα τυχαία από το κουτί αυτό, n διαδοχικές φορές (η μπάλα που ανασύρουμε αντικαθίσταται κάθε φορά, και κάθε καινούργια μπάλα επιλέγεται ανεξάρτητα). Υποθέστε ότι τραβάμε μία κόκκινη μπάλα σε κάθε μία από τις n φορές. Ποια είναι η πιθανότητα ότι εάν τραβήξουμε μία ακόμα μπάλα αυτή θα είναι κόκκινη. Εκτιμήστε την πιθανότητα αυτή για μεγάλο m .

Λύση. Θέλουμε να βρούμε τη δεσμευμένη πιθανότητα $P(E | R_n)$, όπου E είναι το γεγονός ότι ανασύραμε μία κόκκινη μπάλα την $n+1$ φορά και R_n είναι το γεγονός ότι μία κόκκινη μπάλα ανασύρθηκε σε καθένα από τις n προηγούμενες φορές. Διαισθητικά, η συνεχής ανασύρση μιας κόκκινης μπάλας δείχνει ότι έχει επιλεγεί ένα κουτί με μεγάλο ποσοστό από κόκκινες μπάλες, άρα περιμένουμε ότι η $P(E | R_n)$ είναι πιο κοντά στο 1 παρά στο 0. Πράγματι, ο Laplace χρησιμοποίησε το παράδειγμα αυτό για να υπολογίσει την πιθανότητα ότι ο ήλιος θα ανατείλει αύριο δεδομένου ότι ανέτειλε τα προηγούμενα 5,000 χρόνια. (Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο σοβαρός ήταν ο Laplace για τον υπολογισμό αυτό, αλλά η ιστορία αυτή είναι μέρος της παράδοσης της θεωρίας πιθανότητας.)

Έχουμε

$$P(E | R_n) = \frac{P(E \cap R_n)}{P(R_n)},$$

και χρησιμοποιώντας το θεώρημα της συνολικής πιθανότητας, έχουμε

$$P(R_n) = \sum_{k=0}^m P(\text{το } k\text{-οστό κουτί επιλέγεται}) \left(\frac{k}{m}\right)^n = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m \left(\frac{k}{m}\right)^n,$$

$$P(E \cap R_n) = P(R_{n+1}) = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m \left(\frac{k}{m}\right)^{n+1}.$$

Για μεγάλο m , θεωρούμε την $P(R_n)$ ως μία κατά τμήματα σταθερή προσέγγιση ενός ολοκληρώματος:

$$P(R_n) = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^m \left(\frac{k}{m}\right)^n \approx \frac{1}{(m+1)m^n} \int_0^m x^n dx = \frac{1}{(m+1)m^n} \cdot \frac{m^{n+1}}{n+1} \approx \frac{1}{n+1}.$$

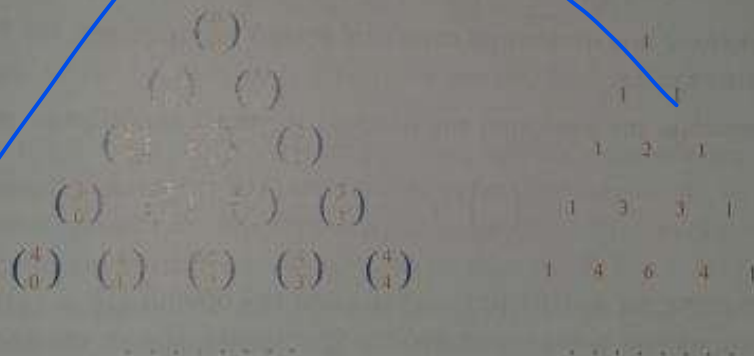
Παρομοίως,

$$P(E \cap R_n) = P(R_{n+1}) \approx \frac{1}{n+2},$$

έτσι ώστε

$$P(E | R_n) \approx \frac{n+1}{n+2}.$$

Αρα, για μεγάλο m , η ανάσυρση μίας ακόμα κόκκινης μπάλας είναι σχεδόν σίγουρη όταν το n είναι μεγάλο.



Σχήμα 1.20: Μέθοδος σειριακού υπολογισμού των διωνυμικών συντελεστών χρησιμοποιώντας το τρίγωνο του Pascal. Κάθε όρος $\binom{n}{k}$ στην τριγωνική διάταξη στα αριστερά υπολογίζεται και τοποθετείται στην τριγωνική διάταξη στα δεξιά προσθέτοντας τους δύο γείτονες στη γραμμή πάνω από αυτή (εκτός από τους όρους $\binom{n}{0}$ και $\binom{n}{n}$, οι οποίοι ισούνται με 1).

× **Πρόβλημα 47.*** Ο τύπος του διωνυμικού συντελεστή και το τρίγωνο του Pascal.

(α) Χρησιμοποιήστε τον ορισμό του $\binom{n}{k}$ ως τον αριθμό των διαφορετικών ακολου-

θαών n ρίψεων με k κορώνες, για να αποδείξετε την αναδρομή που προτείνεται από το επονομαζόμενο τρίγωνο του Pascal, το οποίο δίνεται στο Σχ. 1.20.

- (β) Χρησιμοποιήστε την αναδρομή που αποδείχθηκε στο μέρος (α) και επαγωγή, για να αποδείξετε τον τύπο

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Λύση. (α) Παρατηρήστε ότι μπορούμε να έχουμε μία ακολουθία n ρίψεων που περιέχει k κορώνες (για $0 < k < n$) με δύο τρόπους:

- (1) Αν αρχίσουμε με μία ακολουθία $(n-1)$ ρίψεων η οποία περιέχει k κορώνες και ας προσθέσουμε γράμματα στο τέλος. Υπάρχουν $\binom{n-1}{k}$ διαφορετικές τέτοιου τύπου ακολουθίες.
- (2) Αν αρχίσουμε με την ακολουθία $(n-1)$ ρίψεων η οποία περιέχει $k-1$ κορώνες και προσθέσουμε μία κορώνα στο τέλος. Υπάρχουν $\binom{n-1}{k-1}$ διαφορετικές τέτοιου τύπου ακολουθίες.

Άρα

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}, & \text{εάν } k = 1, 2, \dots, n-1, \\ 1, & \text{εάν } k = 0, n. \end{cases}$$

Αυτός είναι ο τύπος που αντιστοιχεί στον υπολογισμό του τριγώνου του Pascal και ο οποίος δίνεται στο Σχ. 1.20.

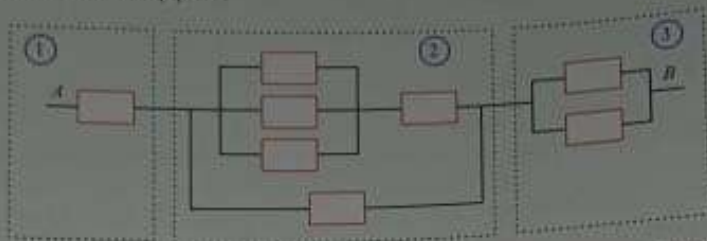
- (β) Χρησιμοποιούμε την αναδρομή του μέρους (α), για να αποδείξουμε τον τύπο

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

με επαγωγή ως προς το n . Πράγματι, έχουμε αποδείξει ότι $\binom{1}{0} = \binom{1}{1} = 1$, άρα, για $n = 1$ ο παραπάνω τύπος ισχύει εφόσον χρησιμοποιήσουμε τη σύμβαση $0! = 1$. Εάν ο τύπος ισχύει για κάθε δείκτη μέχρι το $n-1$, έχουμε για $k = 1, 2, \dots, n-1$,

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-k+1)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n-k}{n} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

συνδέονται σε τρία υποσυστήματα, όπως φαίνονται στο Σχ. 1.19. Το σύστημα λειτουργεί εάν υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο αρχίζει από το σημείο A , τελειώνει στο σημείο B και αποτελείται από λειτουργικά στοιχεία. Ποια είναι η πιθανότητα το σύστημα να είναι λειτουργικό;



Σχήμα 1.19: Ένα σύστημα από όμοια λειτουργικά στοιχεία αποτελείται από τρία υποσυστήματα 1, 2 και 3. Το σύστημα είναι λειτουργικό εάν υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο αρχίζει από το σημείο A , και καταλήγει στο σημείο B και αποτελείται από λειτουργικά στοιχεία.

Πρόβλημα 35. Αξιοπιστία ενός k -από- n συστήματος. Ένα σύστημα αποτελείται από n πανομοιότυπα στοιχεία το καθένα από τα οποία είναι λειτουργικό με πιθανότητα p , ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία. Το σύστημα λειτουργεί εάν τουλάχιστον k από τα n στοιχεία είναι λειτουργικά. Ποια είναι η πιθανότητα να είναι το σύστημα λειτουργικό;

Πρόβλημα 36. Μία ηλεκτρική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει ηλεκτρισμό σε μία πόλη προερχόμενο από n διαφορετικά εργοστάσια. Το εργοστάσιο i βγαίνει εκτός λειτουργίας με πιθανότητα p_i , ανεξάρτητα από τα άλλα εργοστάσια.

- Υποθέστε ότι οποιοδήποτε εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα να παράγει αρκετό ηλεκτρισμό ώστε να υποστηρίξει ολόκληρη την πόλη. Ποια είναι η πιθανότητα η πόλη να έχει γενική διακοπή ρεύματος;
- Υποθέστε ότι δύο εργοστάσια είναι απαραίτητα για να παρέχουμε γενική διακοπή ρεύματος. Ποια είναι η πιθανότητα η πόλη να έχει γενική διακοπή ρεύματος;

Πρόβλημα 37. Ένα κυψελοειδές σύστημα κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζει n_1 "χρήστες φωνής" (αυτούς που σποραδικά χρειάζονται σύνδεση φωνής) και n_2 "χρήστες δεδομένων" (αυτούς που σποραδικά χρειάζονται σύνδεση δεδομένων). Εκτιμούμε ότι σε κάποιο δεδομένο χρόνο, κάθε χρήστης χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος στο σύστημα με πιθανότητα p_1 (για χρήστες φωνής) ή p_2 (για χρήστες δεδομένων), ανεξάρτητα από άλλους χρήστες. Ο ρυθμός επικοινωνίας για φωνή είναι r_1 bits/δευτερόλεπτο ενώ για δεδομένα είναι r_2 bits/δευτερόλεπτο. Το σύστημα κινητής τηλεφωνίας έχει συνολική χωρητικότητα c bits/δευτερόλεπτο. Ποια είναι η πιθανότητα ότι περισσότεροι χρήστες θέλουν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα από

$$= \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

και η επαγωγή ολοκληρώνεται.

Πρόβλημα 48.* Το λήμμα των Borel-Cantelli. Θεωρήστε μία άπειρη ακολουθία από επαναλήψεις. Η πιθανότητα επιτυχίας στην i -οστή επανάληψη είναι κάποιος θετικός αριθμός p_i . Έστω N το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία επιτυχία και έστω I το γεγονός ότι υπάρχει ένας άπειρος αριθμός επιτυχιών.

(α) Υποθέστε ότι οι επαναλήψεις είναι ανεξάρτητες και ότι το $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = \infty$. Δείξτε ότι $P(N) = 0$ και $P(I) = 1$.

(β) Υποθέστε ότι το $\sum_{i=1}^{\infty} p_i < \infty$. Δείξτε ότι $P(I) = 0$.

Λύση. (α) Το γεγονός N είναι ένα υποσύνολο του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν επιτυχίες στις πρώτες n επαναλήψεις, έτσι ώστε

$$P(N) \leq \prod_{i=1}^n (1 - p_i).$$

Αν πάρουμε λογαρίθμους, έχουμε

$$\log P(N) \leq \sum_{i=1}^n \log(1 - p_i) \leq \sum_{i=1}^n (-p_i).$$

Αν πάρουμε το όριο καθώς το n τείνει στο άπειρο, έχουμε $\log P(N) = -\infty$, ή $P(N) = 0$.

Έστω τώρα το γεγονός L_n ότι υπάρχει ένας αριθμός επιτυχιών και ότι η τελευταία επιτυχία συμβαίνει στην n -οστή επανάληψη. Χρησιμοποιούμε το αποτέλεσμα $P(N) = 0$ που έχουμε ήδη αποδείξει και το εφαρμόζουμε στην ακολουθία των επαναλήψεων μετά την n -οστή επανάληψη, για να πάρουμε $P(L_n) = 0$. Το γεγονός I^c (πεπερασμένος αριθμός επιτυχιών) είναι η ένωση των ξένων μεταξύ τους γεγονότων L_n , $n \geq 1$, και N , έτσι ώστε η

$$P(I^c) = P(N) + \sum_{n=1}^{\infty} P(L_n) = 0,$$

και $P(I) = 1$.

(β) Έστω S_i το γεγονός ότι η i -οστή επανάληψη είναι επιτυχής. Καθορίστε κάποιο αριθμό n και για κάθε $i > n$, έστω F_i το γεγονός ότι η πρώτη επιτυχία μετά τη n -οστή επανάληψη συμβαίνει στην i -οστή επανάληψη. Παρατηρήστε ότι $F_i \subset S_i$. Τέλος, έστω ότι A_n είναι το γεγονός να υπάρχει μία τουλάχιστον επιτυχία μετά από χρόνο n . Παρατηρήστε ότι $I \subset A_n$, επειδή ένας άπειρος αριθμός επιτυχιών

στην ίδια τάξη:

Πρόβλημα 54. Είκοσι διαφορετικά αυτοκίνητα παρκάρουν στον ίδιο χώρο παρκαρίσματος κάθε μέρα. Δέκα από αυτά κατασκευάζονται στην Αμερική, ενώ τα υπόλοιπα κατασκευάζονται σε άλλες χώρες. Ο χώρος παρκαρίσματος έχει ακριβώς είκοσι θέσεις, όλες σε μία σειρά, έτσι ώστε τα αυτοκίνητα να παρκάρουν το ένα δίπλα στο άλλο. Ωστόσο, οι οδηγοί έχουν διαφορετικά ωράρια, και επομένως η θέση παρκαρίσματος για το κάθε αυτοκίνητο είναι τυχαία.

- (α) Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν τα αυτοκίνητα να παρκάρουν;
- (β) Ποια είναι η πιθανότητα τα αυτοκίνητα να εναλλάσσονται (δύο αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Αμερική δεν παρκάρονται το ένα δίπλα στο άλλο και δύο αυτοκίνητα κατασκευασμένα σε άλλες χώρες δεν παρκάρονται το ένα δίπλα στο άλλο);

Πρόβλημα 55. Οκτώ πύργοι τοποθετούνται σε διαφορετικά τετράγωνα μίας σκακιάς 8×8 , με όλες τις δυνατές τοποθετήσεις να είναι ισοπίθανες. Βρείτε την πιθανότητα ότι όλοι οι πύργοι είναι ασφαλείς ο ένας από τον άλλο, δηλαδή, δεν υπάρχει γραμμή ή στήλη με παραπάνω από ένα πύργο.

Πρόβλημα 56. Ένα ακαδημαϊκό τμήμα προσφέρει 8 μαθήματα χαμηλού επιπέδου: $\{L_1, L_2, \dots, L_8\}$ και 10 μαθήματα υψηλού επιπέδου: $\{H_1, H_2, \dots, H_{10}\}$. Ένα έγκυρο πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 4 χαμηλού επιπέδου μαθήματα, και 3 υψηλού επιπέδου μαθήματα.

- (α) Πόσα διαφορετικά προγράμματα σπουδών είναι δυνατά;
- (β) Υποθέστε ότι $\{H_1, \dots, H_5\}$ έχουν το L_1 ως προαπαιτούμενο μάθημα, και τα $\{H_6, \dots, H_{10}\}$ έχουν το L_2 και L_3 ως προαπαιτούμενα, δηλαδή, οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών το οποίο περιέχει, ας πούμε, ένα από τα $\{H_1, \dots, H_5\}$ πρέπει επίσης να περιέχει το L_1 . Πόσα διαφορετικά προγράμματα σπουδών υπάρχουν;

Πρόβλημα 57. Πόσες προτάσεις 6 λέξεων μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας καθένα από τα 26 γράμματα της λατινικής αλφαβήτου ακριβώς μία φορά; Μία λέξη ορίζεται ως μία μη κενή (πιθανόν ασυνάρτητη) ακολουθία γραμμάτων.

Πρόβλημα 58. Τραβάμε τα πρώτα 7 χαρτιά μίας καλά ανακατεμένης τράπουλας 52 χαρτιών. Βρείτε την πιθανότητα ότι:

- (α) Τα 7 χαρτιά περιέχουν ακριβώς 3 άσσους.
- (β) Τα 7 χαρτιά περιέχουν ακριβώς 2 βαλέδες.

(γ) Τα 7 χαρτιά περιέχουν ακριβώς 3 άσσους και 2 βαλέδες.

Πρόβλημα 59. Ένας χώρος παρκαρίσματος περιέχει 100 αυτοκίνητα, από τα οποία k είναι ελαττωματικά. Επιλέγουμε m από αυτά στην τύχη και τα ελέγχουμε. Βρείτε την πιθανότητα ότι n από τα αυτοκίνητα που ελέγξαμε είναι ελαττωματικά.

Πρόβλημα 60. Μία καλά ανακατεμένη τράπουλα 52 χαρτιών μοιράζεται σε 4 παίκτες. Βρείτε την πιθανότητα ότι καθένας από τους παίκτες τραβάει έναν άσο.

Πρόβλημα 61.* Υπεργεωμετρικές πιθανότητες. Ένα δοχείο περιέχει n μπάλες, από τις οποίες οι m είναι κόκκινες. Επιλέγουμε k μπάλες στην τύχη, χωρίς επανατοποθέτηση (δηλαδή, οι επιλεγμένες μπάλες δεν μπαίνουν πίσω στο δοχείο πριν την επόμενη επιλογή). Ποια είναι η πιθανότητα ότι i από τις επιλεγμένες μπάλες είναι κόκκινες;

Λύση. Ο δειγματικός χώρος αποτελείται από τους $\binom{n}{k}$ διαφορετικούς τρόπους που μπορούμε να επιλέξουμε k από τις διαθέσιμες μπάλες. Για να συμβεί το γεγονός που μας ενδιαφέρει, έχουμε να επιλέξουμε i από τις m κόκκινες μπάλες, το οποίο μπορεί να γίνει με $\binom{m}{i}$ τρόπους και επίσης να επιλέξουμε $k-i$ από τις $n-m$ μπλε μπάλες, το οποίο μπορεί να γίνει με $\binom{n-m}{k-i}$ τρόπους. Άρα η ζητούμενη πιθανότητα είναι

$$\frac{\binom{m}{i} \binom{n-m}{k-i}}{\binom{n}{k}},$$

για κάθε $i \geq 0$ που ικανοποιεί $i \leq m$, $i \leq k$ και $k-i \leq n-m$. Για όλα τα άλλα i , η πιθανότητα είναι μηδέν.

Πρόβλημα 62.* Διόρθωση του αριθμού των μεταθέσεων όταν έχουμε αντικείμενα του ίδιου τύπου. Όταν μεταθέτουμε n αντικείμενα, ορισμένα από τα οποία είναι πανομοιότυπα, διαφορετικές μεταθέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε πανομοιότυπες ακολουθίες αντικειμένων, άρα ο αριθμός των ξεχωριστών ακολουθιών είναι μικρότερος από $n!$. Για παράδειγμα, υπάρχουν 6 μεταθέσεις των γραμμάτων A, B και C:

ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA,

αλλά μόνο τρεις ξεχωριστές ακολουθίες που μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας τα γράμματα A, D και D:

ADD, DAD, DDA.

(α) Υποθέστε ότι k από n αντικείμενα είναι πανομοιότυπα. Δείξτε ότι το πλήθος των ξεχωριστών ακολουθιών είναι $n!/k!$.

- (β) Υποθέστε ότι υπάρχουν r τύποι αντικειμένων και ότι για κάθε i έχουμε k_i πανομοιότυπα αντικείμενα τύπου i . Δείξτε ότι το πλήθος των ξεχωριστών ακολουθιών είναι

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}.$$

Λύση. (α) Κάθε μία από τις $n!$ μεταθέσεις αντιστοιχεί σε $k!$ πανομοιότυπες ακολουθίες τις οποίες παίρνουμε μεταθέτοντας k πανομοιότυπα αντικείμενα. Άρα, οι $n!$ μεταθέσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε $n!/k!$ ομάδες από $k!$ πανομοιότυπες μεταθέσεις. Επομένως, το πλήθος των ξεχωριστών ακολουθιών είναι $n!/k!$. Για παράδειγμα, τα τρία γράμματα A, D και D δίνουν $3! = 6$ μεταθέσεις

ADD, ADD, DAD, DDA, DAD, DDA,

που παίρνουμε αντικαθιστώντας το B και C με το D στις μεταθέσεις των A, B, και C που δόθηκαν νωρίτερα. Οι 6 αυτές μεταθέσεις μπορούν να διαιρεθούν σε $n!/k! = 3!/2! = 3$ ομάδες

{ADD, ADD}, {DAD, DAD}, {DDA, DDA},

όπου κάθε ομάδα έχει $k! = 2! = 2$ πανομοιότυπες μεταθέσεις.

(β) Μία λύση είναι να επεκτείνουμε το επιχείρημα στο (α) παραπάνω: για κάθε αντικείμενο τύπου i , υπάρχουν $k_i!$ μεταθέσεις αντικειμένων των k_i πανομοιότυπων αντικειμένων. Άρα, κάθε μετάθεση ανήκει σε μία ομάδα από $k_1! k_2! \dots k_r!$ πανομοιότυπες μεταθέσεις, οι οποίες δίνουν όλες την ίδια ακολουθία αντικειμένων.

Ένα εναλλακτικό επιχείρημα έχει ως εξής. Η επιλογή μίας ξεχωριστής ακολουθίας αντικειμένων αντιστοιχεί στο να αρχίσουμε με n θέσεις και για κάθε i , να επιλέξουμε τις k_i θέσεις που καταλαμβάνονται από αντικείμενα τύπου i . Αυτό είναι το ίδιο όπως το να διαμερίσουμε το σύνολο των $\{1, \dots, n\}$ σε ομάδες μεγέθους $k_1, \dots, k_r$. Το πλήθος αυτών των διαμερίσεων δίνεται από τον πολυωνομικό συντελεστή.

συνεπάγεται ότι υπάρχουν επιτυχίες που ακολουθούν την επανάληψη n . Επιπλέον, το γεγονός A_n είναι η ένωση των ξένων μεταξύ τους γεγονότων F_i , $i > n$. Άρα,

$$P(I) \leq P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=n+1}^{\infty} F_i\right) = \sum_{i=n+1}^{\infty} P(F_i) \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} P(S_i) = \sum_{i=n+1}^{\infty} p_i.$$

Λαμβάνουμε το όριο και από τις δύο πλευρές όπως το $n \rightarrow \infty$. Λόγω της υπόθεσης $\sum_{i=1}^{\infty} p_i < \infty$, η δεξιά πλευρά συγκλίνει στο μηδέν. Αυτό συνεπάγεται ότι $P(I) = 0$.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.6. Αρίθμηση

Πρόβλημα 49. Ο γρίφος του De Meré. Ένα εξάπλευρο ζάρι ρίχνεται τρεις φορές ανεξάρτητα. Ποιο είναι το πιο πιθανό: ένα άθροισμα ίσο με 11 ή ένα άθροισμα ίσο με 12; (Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον ευγενή de Meré στο φίλο του Pascal τον 17ο αιώνα.)

Πρόβλημα 50. Το πρόβλημα των γενεθλίων. Θεωρήστε n άτομα τα οποία παρίστανται σε ένα πάρτι. Υποθέτουμε ότι κάθε άτομο έχει ίση πιθανότητα να έχει γεννηθεί οποιαδήποτε μέρα του χρόνου, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο άτομο, και αγνοήστε τα δίσεκτα έτη (δηλαδή, υποθέστε ότι κανείς δεν γεννιέται στις 29 Φεβρουαρίου). Ποια είναι η πιθανότητα ότι κάθε άτομο έχει διαφορετικά γενέθλια;

Πρόβλημα 51. Ένα δοχείο περιέχει m κόκκινες και n άσπρες μπάλες.

- Ανασύρουμε δύο μπάλες τυχαία και ταυτόχρονα. Περιγράψτε το δειγματικό χώρο και υπολογίστε την πιθανότητα ότι οι επιλεγμένες μπάλες έχουν διαφορετικό χρώμα, χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους: μία με μέθοδο αρίθμησης βασισμένη στο διακριτό ομοιόμορφο νόμο και μία ακολουθώντας μέθοδο βασισμένη στο νόμο του πολλαπλασιασμού.
- Ρίχνουμε ένα αμερόληπτο 3-εδρο ζάρι του οποίου οι πλευρές είναι 1,2,3 και αν έρθει k , αποσύρουμε k μπάλες από το δοχείο τυχαία και τις βάζουμε κατά μέρος. Περιγράψτε το δειγματικό χώρο και υπολογίστε την πιθανότητα ότι όλες οι μπάλες που ανασύρθηκαν είναι κόκκινες, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "διαίρει και βασίλευε" και το θεώρημα της συνολικής πιθανότητας.

Πρόβλημα 52. Ανοίγουμε κατά σειρά χαρτιά από μία καλά ανακατεμένη τράπουλα 52 χαρτιών. Υπολογίστε την πιθανότητα ότι το 13ο χαρτί είναι ο πρώτος βαλές που εμφανίζεται.

Πρόβλημα 53. Ενενήντα φοιτητές, συμπεριλαμβανομένου του Γιάννη και της Μαρίας, πρόκειται να χωριστούν σε τρεις τάξεις ίδιου μεγέθους και αυτό θα γίνει με τυχαίο τρόπο. Ποια είναι η πιθανότητα ότι ο Γιάννης και η Μαρία θα καταλήξουν